UNITÀ 2 · PROGETTARE E UTILIZZARE WEB SERVICE

Verifica Unità 2

Sistemi distribuiti, RPC, architetture a servizi, web service, HTTP, SOAP, REST, servizi e client in Java, JSP e JavaScript, test delle API. Tempo: 90 minuti. Punteggio totale: 100 punti. Scrivi in modo chiaro; nel codice conta la logica più della sintassi perfetta.

Nome e cognome | Classe | Data

Il caso. La scuola organizza un torneo di calcetto tra le classi. Il server **TorneoAPI** (inventato) gestisce le **squadre** e le **partite**; lo usano una pagina web, un'app per gli arbitri e il gestionale della segreteria. Gli esercizi 3, 5, 6, 7, 8 e 9 si riferiscono a questo caso.

1. Scelta multipla

16 punti · 2 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Secondo il teorema CAP, quando la rete si divide in due parti un sistema distribuito…

- ○ sceglie liberamente due proprietà su tre
- ○ deve scegliere tra coerenza e disponibilità
- ○ perde sempre tutte e tre le proprietà
- ○ non è più un sistema distribuito

b) In una RPC il client chiama `versa(conto, 50)` e scatta il timeout. Il client sa che…

- ○ il versamento non è avvenuto
- ○ il versamento è avvenuto due volte
- ○ il server è spento
- ○ non può sapere se il versamento è avvenuto

c) Nell'architettura a microservizi, di norma…

- ○ ogni servizio possiede il proprio database
- ○ tutti i servizi condividono un database
- ○ tutti i servizi passano da un ESB
- ○ tutti i servizi usano lo stesso linguaggio

d) In JSON la data della finale si scrive meglio come…

- ○ `date(2027-05-20)`
- ○ `20052027`
- ○ `"2027-05-20"`
- ○ `'20/05/2027'`

e) In un messaggio SOAP l'errore di elaborazione si trova…

- ○ nell'header HTTP `SOAPAction`
- ○ in un elemento Fault dentro il Body
- ○ in un elemento Error dentro l'Header
- ○ solo nel codice di stato HTTP

f) Lo stub di una RPC è…

- ○ il registro che associa nomi e servizi
- ○ il file che descrive il contratto
- ○ il sostituto locale che fa il marshalling e spedisce la chiamata
- ○ il thread che esegue il metodo sul server

g) Quale richiesta, ripetuta tre volte, lascia il server come dopo la prima?

- ○ `POST /api/squadre`
- ○ `PUT /api/partite/4/risultato`
- ○ `POST /api/partite/4/goal`
- ○ nessuna delle tre

h) Chi applica le regole del CORS?

- ○ il server, rifiutando le richieste con 403
- ○ il firewall della scuola
- ○ curl e HttpClient di Java
- ○ il browser, prima di passare la risposta allo script

2. Vero o falso

10 punti · 1 per frase

V ☐ **F** ☐ Sostituire un server con uno più potente (scalare in verticale) elimina il singolo punto di guasto.
V ☐ **F** ☐ Con Java RMI un client scritto in Python può chiamare facilmente un server Java.
V ☐ **F** ☐ Nella SOA classica l'ESB rischia di diventare un nuovo monolite al centro del sistema.
V ☐ **F** ☐ HTTP/3 viaggia su QUIC, sopra UDP.
V ☐ **F** ☐ Il WSDL descrive in XML le operazioni, il binding e l'indirizzo di un servizio SOAP.
V ☐ **F** ☐ JAX-WS è ancora incluso nel JDK 21, senza bisogno di librerie.
V ☐ **F** ☐ Il "codice su richiesta" è uno dei vincoli REST obbligatori.
V ☐ **F** ☐ Per `HttpClient` di Java una risposta 500 fa lanciare un'eccezione.
V ☐ **F** ☐ Il comando `curl -d @dati.json URL` , senza `-X` , invia una richiesta POST.
V ☐ **F** ☐ Per fetch una risposta 404 fa rifiutare la Promise.

3. Leggi lo scambio HTTP

12 punti · 2 per domanda

```
POST /api/squadre HTTP/1.1
Host: torneo.scuola.it
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1…
Content-Length: 38

{"nome":"I Bit Ribelli","classe":"5G"}
```

```
HTTP/1.1 201 Created
Location: /api/squadre/12
Content-Type: application/json
Content-Length: 46

{"id":12,"nome":"I Bit Ribelli",
 "classe":"5G"}
```

a) Qual è l'URI completo della risorsa creata? _____

b) Perché il server risponde 201 e non 200? _____

c) A che cosa serve l'header Authorization, e quale vincolo REST permette di rispettare?

_____

d) Il client non riceve la risposta e ripete la richiesta identica. Che cosa succede, e perché?

_____

e) Che codice deve rispondere il server se manca l'header Authorization? _____ E se manca il campo "nome"?

_____

f) Che cosa indica Content-Length: 38, e in quale unità?

_____

4. SOAP e WSDL

10 punti

Il gestionale della segreteria usa un vecchio servizio SOAP 1.1 per chiedere la classifica di un girone:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:t="http://torneo.scuola.it/ws">
  <soap:Header><t:IdRichiesta>R-0042</t:IdRichiesta></soap:Header>
  <soap:Body><t:getClassifica><t:girone>A</t:girone></t:getClassifica></soap:Body>
</soap:Envelope>
```

a) Quali elementi sono obbligatori in ogni messaggio SOAP, e quale è facoltativo? (3 punti)

_____

b) Con quale metodo HTTP e con quale Content-Type viaggia di solito questo messaggio? (2 punti)

_____

c) Come si chiamerà, per convenzione, l'elemento nel Body della risposta? (1 punto)

_____

d) In quale parte del WSDL trovi l'elenco delle operazioni, e in quale l'indirizzo del servizio? (2 punti)

_____

e) Scrivi la richiesta REST equivalente, con metodo e URI. (2 punti)

_____

5. Il codice giusto

12 punti · 2 per caso

Scrivi il codice di stato che TorneoAPI deve restituire.

Situazione	Codice
a) `DELETE /api/partite/7` riuscita, senza corpo nella risposta	
b) `POST /api/squadre` con un nome già usato da un'altra squadra	
c) Il token dell'arbitro è scaduto	
d) Uno studente autenticato prova a inserire il risultato di una partita: possono farlo solo gli arbitri	
e) `PATCH /api/squadre`, metodo non previsto su quella risorsa	
f) Il client chiede `Accept: application/xml`, ma il server produce solo JSON	

6. Trova gli errori nel server Java

10 punti · 2,5 per errore

Questo pezzo di TorneoAPI, scritto con `com.sun.net.httpserver` e un pool di thread, gestisce `DELETE /api/squadre/{id}`. Trova **quattro** errori, indica la riga e scrivi la correzione.

```
1  static Map<Integer, Squadra> squadre = new HashMap<>();
2  static void elimina(HttpExchange ex, int id) throws IOException {
3    if (squadre.remove(id) == null) {
4      rispondi(ex, 200, "{\"errore\":\"squadra non trovata\"}");
5    }
6    ex.sendResponseHeaders(204, 0);
7    ex.getResponseHeaders().set("X-Eliminata", String.valueOf(id));
8    ex.close();
9  }
```

7. Che cosa stampa?

8 punti

La pagina del torneo esegue questo script. Il server è acceso, il CORS è configurato bene e `/api/squadre/99` non esiste: risponde 404 con `{"errore":"squadra non trovata"}`.

```
async function carica() {
  const r = await fetch("https://torneo.scuola.it/api/squadre/99");
  console.log("A", r.status, r.ok);
  const d = await r.json();
  console.log("B", d.nome);
}
carica().catch(e => console.log("C", e.message));
console.log("D");
```

a) Scrivi le righe stampate nella console, nell'ordine giusto. (4 punti)

b) Che cosa stampa se il server è spento? (2 punti)

---

c) Correggi il codice perché, in caso di errore HTTP, stampi la riga C con il codice di stato. (2 punti)

8. Progetta TorneoAPI

12 punti

a) Scrivi **6 endpoint** che permettano di: elencare le squadre, vedere una partita, creare una partita, inserire o correggere il risultato di una partita, cancellare una partita, ottenere la classifica di un girone. Per ognuno: metodo, URI, un codice di successo e un codice d'errore possibile. (9 punti)

Metodo	URI	Successo	Errore possibile

b) La pagina web del torneo è su `https://www.scuola.it` e l'API su `https://torneo.scuola.it`. Che cosa deve fare il server dell'API perché la pagina possa creare una partita con un POST in JSON? Cita gli header e la richiesta preliminare. (3 punti)

9. Casi di test

4 punti · 2 per caso

Scrivi due **casi di test negativi** per l'endpoint che inserisce il risultato di una partita: richiesta (con il corpo, se serve) e codice atteso.

10. Domanda aperta

6 punti

La segreteria vuole tenere il servizio SOAP per il gestionale e offrire un'API REST per la pagina web e l'app. Confronta SOAP e REST su almeno tre aspetti (contratto, formato dei messaggi, uso di HTTP, cache, strumenti) e spiega se la scelta di tenerli entrambi è ragionevole.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**